

Лабораторная работа № 8.

ДАВИД МАЙКЛ ФРАНСИС

1. Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

.

2. Теоретическая часть

Перенаправление ввода-вывода

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: - **stdin** — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), дескриптор 0 - **stdout** — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), дескриптор 1 - **stderr** — стандартный поток вывода ошибок (по умолчанию: консоль), дескриптор 2

Основные операторы перенаправления:

Оператор	Описание
----------	----------

>	Перенаправление вывода в файл (перезапись)
>>	Перенаправление вывода в файл (добавление)
<	Перенаправление ввода из файла
2>	Перенаправление stderr в файл
&>	Перенаправление stdout и stderr в файл

.

Конвейер

Конвейер (pipe) служит для объединения команд в цепочки, где результат работы предыдущей команды передаётся последующей:

команда1 | команда2

.

Поиск файлов

Команда find используется для поиска файлов:

find путь [-опции]

Команда grep используется для фильтрации текста:

grep строка имя_файла

.

Управление процессами и задачами

- ps aux — получение информации о процессах
- kill PID — завершение процесса по идентификатору
- jobs — список фоновых задач
- df — проверка использования диска
- du — размер файлов и каталогов

3. Выполнение работы

Шаг 1. Вход в систему

whoami

Шаг 2. Запись файлов из /etc и домашнего каталога в file.txt

ls /etc > file.txt

ls ~ >> file.txt

Шаг 3. Вывод файлов с расширением .conf и запись в conf.txt

grep "\.conf" file.txt

grep "\.conf" file.txt > conf.txt

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ gre
p "\.conf" file.txt
adduser.conf
apg.conf
ca-certificates.conf
debconf.conf
deluser.conf
dhcpcd.conf
e2scrub.conf
fuse.conf
gai.conf
gssapi_mech.conf
host.conf
insserv.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
manpath.config
mke2fs.conf
nsswitch.conf
pam.conf
resolv.conf
rsyslog.conf
rygel.conf
sensors3.conf
sudo.conf
sudo_logsrvd.conf
sysctl.conf
ucf.conf
updatedb.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
wsl.conf
xattr.conf
```

Screenshot1

Шаг 4. Определение файлов, начинающихся с символа 'с'

Вариант 1 — с помощью find

```
find ~ -name "с*"
```

Вариант 2 — с помощью ls

```
ls ~/с*
```

Вариант 3 — с помощью echo

```
echo ~/с*
```

```
cascmd_en/cascmd_en494.html
/home/mike/miniforge3/pkgshare/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en352.html
/home/mike/miniforge3/pkgshare/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en878.html
/home/mike/miniforge3/pkgshare/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en310.html
/home/mike/miniforge3/pkgshare/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en812.html
/home/mike/miniforge3/pkgshare/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en092.html
/home/mike/miniforge3/pkgshare/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en558.html
/home/mike/miniforge3/pkgshare/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en720.html
/home/mike/miniforge3/pkgshare/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en342.html
/home/mike/miniforge3/pkgshare/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en331.html
/home/mike/miniforge3/pkgshare/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en551.html
/home/mike/miniforge3/pkgshare/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en541.html
/home/mike/miniforge3/pkgshare/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en241.html
/home/mike/miniforge3/pkgshare/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en264.html
/home/mike/miniforge3/pkgshare/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en613.html
```

Screenshot2

Шаг 5. Вывод файлов из /etc, начинающихся с символа 'h', постранично

```
ls /etc | grep "^h" | less
```

```
host.conf
hostname
hosts
hosts.allow
hosts.deny
(END)
```

Screenshot3

Шаг 6. Запуск фонового процесса записи log-файлов в ~/logfile

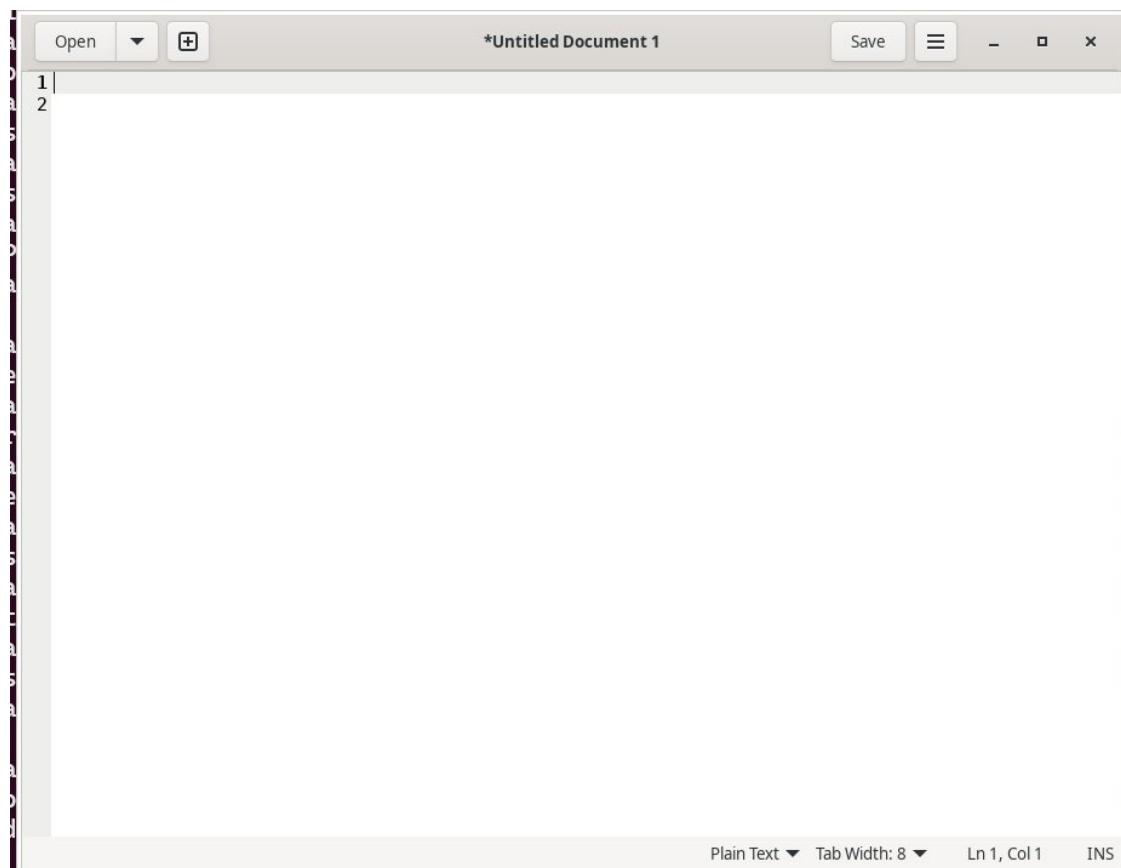
```
find / -name "log*" > ~/logfile &
```

Шаг 7. Удаление файла ~/logfile

```
rm ~/logfile
```

Шаг 8. Запуск редактора gedit в фоновом режиме

gedit &



Screenshot4

Шаг 9. Определение идентификатора процесса gedit

С помощью ps и grep

```
ps aux | grep gedit
```

С помощью pgrep

```
pgrep gedit
```

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ ps
aux | grep gedit
mike      957   1.1   1.3 808760 105552 pts/2    Sl   19:57   0:00  ged
it
mike      1053   0.0   0.0  4092   1908 pts/2    S+   19:58   0:00  gre
p --color=auto gedit
```

Screenshot5

Шаг 10. Завершение процесса gedit с помощью kill

Прочитать справку

```
man kill
```

Завершить процесс по PID

```
kill PID
```

Или завершить по имени

```
killall gedit
```

Шаг 11. Выполнение команд df и du

Просмотр справки

man df

man du

Проверка использования диска

df -vi

Проверка размера домашнего каталога

du -a ~/

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ df
-vi
Filesystem              Inodes    IUsed    IFree IUse% Mounted on
none                    972184      4    972180     1% /usr/lib/modules/5.15.1
53.1-microsoft-standard-WSL2
none                    972184      2    972182     1% /mnt/wsl
drivers                  999 -999001 1000000     - /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdc                67108864 559911 66548953     1% /
none                    972184     40    972144     1% /mnt/wslg
none                    972184      6    972178     1% /usr/lib/wsl/lib
rootfs                  971330     12    971318     1% /init
none                    972184     599    971585     1% /run
none                    972184      2    972182     1% /run/lock
none                    972184      1    972183     1% /run/shm
tmpfs                   1024      19     1005     2% /sys/fs/cgroup
none                    972184     150    972034     1% /mnt/wslg/versions.txt
none                    972184     150    972034     1% /mnt/wslg/doc
C:\                      999 -999001 1000000     - /mnt/c
snapfuse                10869    10869      0    100% /snap/hugo/26009
snapfuse                10549    10549      0    100% /snap/core24/1587
snapfuse                10545    10545      0    100% /snap/core24/1643
snapfuse                10869    10869      0    100% /snap/hugo/26124
snapfuse                 610      610      0    100% /snap/snapd/26865
tmpfs                   194436     82    194354     1% /run/user/1000
```

Screenshot6

Шаг 12. Вывод всех директорий в домашнем каталоге

find ~ -type d

.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены инструменты поиска файлов и фильтрации текстовых данных в ОС Linux. Были получены практические навыки работы с командами find, grep, ps, kill, df и du. Изучены механизмы перенаправления ввода-вывода и работы с конвейерами. Получены навыки управления процессами и фоновыми задачами.

.

5. Ответы на контрольные вопросы

1. Потоки ввода-вывода: - **stdin** — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0 - **stdout** — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1 - **stderr** — стандартный поток вывода ошибок (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2

2. Разница между > и >>: - > — перенаправляет вывод в файл, **перезаписывая** его если он уже существует - >> — перенаправляет вывод в файл в режиме **добавления**, не перезаписывая существующее содержимое

3. Что такое конвейер: Конвейер (pipe) — механизм объединения команд в цепочки, где вывод одной команды передаётся на ввод следующей с помощью символа |. Например ls -la | sort передаёт вывод команды ls команде sort.

4. Что такое процесс и чем отличается от программы: Программа — это статический набор инструкций, хранящихся на диске. Процесс — это запущенный экземпляр программы в памяти с собственными выделенными ресурсами, адресным пространством и идентификатором процесса. Из одной программы одновременно может быть запущено несколько процессов.

5. Что такое PID и GID: - **PID (Process ID)** — уникальный числовой идентификатор, присваиваемый каждому запущенному процессу в системе - **GID (Group ID)** — числовой идентификатор группы, к которой принадлежит процесс или пользователь

6. Что такое задачи и какая команда управляет ими: Задачи — это программы или команды, выполняющиеся в фоновом режиме терминала. Ими управляют с помощью команды jobs, которая выводит список всех текущих фоновых задач. Задачу можно завершить командой kill %номер_задачи.

7. Утилиты top и htop: - **top** — встроенная утилита Linux, отображающая в реальном времени информацию о запущенных процессах, использовании CPU, памяти и нагрузке на систему - **htop** — улучшенная интерактивная версия top с более удобным интерфейсом, цветным отображением и поддержкой мыши. Позволяет легче управлять процессами

8. Команда поиска файлов и примеры: Команда find используется для поиска файлов. Примеры:

```
# Найти файлы начинающиеся с f в домашнем каталоге
find ~ -name "f*"
# Найти файлы в /etc начинающиеся с p
find /etc -name "p*"
# Найти и удалить файлы заканчивающиеся на ~
find ~ -name "*~" -exec rm "{}" \;
# Найти все директории в домашнем каталоге
find ~ -type d
```

9. Можно ли найти файл по содержимому: Да, с помощью команды grep:

```
# Найти файлы содержащие слово "hello"
grep -r "hello" ~
# Найти файлы содержащие шаблон
grep -rl "шаблон" /путь/к/поиску
```

10. Как определить объём свободной памяти на жёстком диске:

```
df -h
```

Флаг -h отображает размеры в удобочитаемом формате (КБ, МБ, ГБ).

11. Как определить объём домашнего каталога:

```
du -sh ~
```

Флаг -s показывает общий размер, а -h отображает его в удобочитаемом формате.

12. Как удалить зависший процесс:

Найти идентификатор процесса

```
ps aux | grep имя_процесса
```

Завершить по PID

```
kill PID
```

Принудительно завершить если обычный kill не помогает

```
kill -9 PID
```

Завершить по имени

```
killall имя_процесса
```

[Ссылка на репозиторий](#)